Hafta 2 · Kimin İçin, Neye Göre? Yetişkin Öğrenen ve Kişiselleştirme

Öz-Yönelim, Yetişkinin Kısıtları, Uyarlamanın Dayanağı, Öğrenme Stilleri ve Ön Bilgi

Bu bölümün sorusu: Hangi öğrenen farkı bir tasarım kararını hak eder?

> *— Deniz (açıköğretimde bir giriş dersinin koordinatörü): Firma bu kez başka bir şey önerdi. Öğrencilere bir anket uygulanacakmış; sonuçta herkes "görsel", "işitsel" ya da "uygulamalı" öğrenen diye etiketlenecek, içerik de etikete göre değişecekmiş.*
>
> *— Kerem (öğretim tasarımcısı): Anket neyi ölçüyor, öğrenme tarzını mı, tercihini mi? Ve tercihine uygun içerik sunulan öğrenen gerçekten daha çok mu öğreniyor?*
>
> *— Deniz: Geçen hafta bana "neye göre" diye sormayı öğrettin, onu sordum; cevap veremediler. Ama asıl derdim başka. Öğrencilerimizin yarısından fazlası çalışıyor. Vardiyalı hemşire de var, iki küçük çocuklu anne de. Her fark için ayrı bir sürüm hazırlayamayız. Hangisi sürümü hak ediyor?*
>
> *— Kerem: İşte soru bu. Her fark ölçülebilir, ama her fark bir tasarım kararını hak etmez.*
>
> *— Danışman: Bu hafta tam bunu arayacağız: bir öğrenen farkının tasarım kararını hak etmesi için ne gerekir?*

Bu Bölümde

Ders 2A · Hangi Fark Önemli? — Yetişkin öğrenenin hangi özelliği ve hangi koşulu bir uyarlamanın dayanağı olabilir?

- **2.1 · Öz-Yönelim: Bir Değer mi, Bir Strateji mi?** · Öz-yönelim · Öğrenen denetimi · İdeoloji eleştirisi · Kullanıcı tarafından uyarlanan sistem · Üstbiliş
- **2.2 · Yetişkinin Kısıtları: Özellik mi, Koşul mu?** · Ara verme (stop-out) · Kullanıcı verisi · Kullanım verisi · Çevre verisi · Kararlı özellik ve durum
- **2.3 · Neye Göre Uyarlıyoruz? Bir Sınıflama** · Uyarlamanın dayanağı · Ön bilgi · Strateji ve hata · Duyuş ve güdülenme · Öz-düzenleme

Ders 2B · Tercihten Kanıta — Bir öğrenen farkının tasarım kararını hak ettiğini hangi kanıtla söyleriz?

- **2.4 · Öğrenme Stilleri: Tercih ile Kanıt Arasında** · Öğrenme stili · Eşleştirme hipotezi · Çaprazlama etkileşimi · Tercih ve yetenek · Maliyet
- **2.5 · Ön Bilgi, Kanıta Dayalı Persona ve Eleştirel Okuma** · Ön bilgi · Uzmanlık tersinmesi · Dört süzgeç · Kanıta dayalı persona · Kanıt etiketi

Ders 2B sonunda: Tasarım Alıştırması 2 · Uygulama Yaprağı 2 · Yetişkin Eğitimi Penceresi

Amaçlar

Bu bölümü çalıştığınızda şunları yapabileceksiniz:

1. Andragojinin öz-yönelim varsayımına yöneltilen eleştiriyi ve öğrenen denetimine ilişkin bulguları, bir değer ile bir öğretim stratejisini ayırarak açıklar.
2. Yetişkin öğrenenin zaman, cihaz, iş ve aile gibi kısıtlarını, öğrenenin özelliği ile içinde bulunduğu koşul ayrımı üzerinden çözümler.
3. Kullanıcı verisi, kullanım verisi ve çevre verisi ayrımını yetişkin eğitiminden örneklerle kurar.

4. Uyarlamanın dayanağı olabilecek öğrenen özelliklerini beş grupta sınıflar ve her grubun kanıt durumunu özetler.
5. Sistemin uyarladığı sistemler ile öğrenenin kendisinin ayarladığı sistemleri ayırt eder.
6. Öğrenme stili hipotezini sınamak için gereken dört ölçütü ve çaprazlama etkileşimini açıklar.
7. Öğrenme stillerine göre uyarlamaya ilişkin kanıtı ve bu kanıtın sınırlarını yetişkin örneklemleri bakımından yorumlar.
8. Ön bilgiye göre uyarlama ile uzmanlık tersinmesi arasındaki ilişkiyi bir yetişkin eğitimi örneğinde gösterir.
9. Bir öğrenen farkının tasarım kararını hak edip etmediğini dört süzgeçle sınar.
10. Kanıta dayalı persona kartı hazırlar ve kartın her satırının kanıt durumunu belirtir.
11. Bir meta-analizi Uyarlama Merceği'nin ikinci ve beşinci sorusu üzerinden eleştirel okur.

Ders 2A · Hangi Fark Önemli?

Öz-Yönelim, Yetişkinin Kısıtları ve Uyarlamanın Dayanağı

Dersin sorusu: Yetişkin öğrenenin hangi özelliği ve hangi koşulu bir uyarlamanın dayanağı olabilir?

2.1 · Öz-Yönelim: Bir Değer mi, Bir Strateji mi?

1. haftada andragojinin varsayımlarını veri ihtiyacına ve tasarım kararına çevirmiştik (Tablo 1.1). O tablonun en kolay yanlış okunan satırı ikincisiydi: yetişkin yön verilmekten çok yön vermek istiyorsa, sistemin öğrenene seçim hakkı tanıması otomatik olarak iyi bir tasarım kararı mıdır? Bu bölüm, bu soruya iki ayrı yönden gelen cevabı birlikte okur: biri yetişkin eğitiminin kendi içinden gelen kuramsal eleştiri, öteki eğitim teknolojisi araştırmalarının ölçtüğü sonuçlar.

Önce kuramsal eleştiri. Brookfield, öz-yönelimi çağdaş yetişkin öğrenme kuramının "taçtaki mücevheri" olarak niteler. Yetişkin öğrenme projeleri çalışmalarından Knowles'un öz-yönelimi andragojinin merkezine koymasına uzanan çizgide öz-yönelim, yetişkin öğrenmesinin ayırt edici özelliği sayılmıştır (2005, s. 83). Brookfield'a göre bu kavramın popülaritesi kısmen, kendi yolunu kendi çabasıyla açan bireyin Amerikan ideolojisindeki yerine tam oturmasından gelir (2005, s. 83). İdeoloji eleştirisi, yetişkinlerin öğrenmelerine ilişkin özgür ve kısıtsız tercihler yaptığı inancını sorgular; özgürlük ve serbestlik ideallerini taşıyan bir kavramın baskıcı çıkarlara da hizmet edebileceğini hatırlatır (2005, s. 84). Brookfield'ın bir uyarısı doğrudan sistem tasarımcısını ilgilendirir: politika yapıcılar öz-yönelim araştırmalarını yetişkin eğitimine ayrılan kaynakları kısmak için gerekçe yapabilir. Yetişkinler doğal olarak öz-yönelimliyse, onlar için neden ayrıca bir düzenleme yapılsın? (2005, s. 85). Aynı mantık bir ürün toplantısında şu biçimde yeniden çıkar: "Öğrenen kendi yolunu zaten seçiyor; sisteme destek tasarlamaya gerek yok." Brookfield kavramı terk etmez; ideolojik boyutları gösterilir ve kavramın kendini gerçekleştirmeye indirgenmesi önlenirse, onu eleştirel bir yetişkin eğitimi pratiğinin kurucu öğesi yapma şansı bulunduğunu söyler (2005, s. 85).

İkinci yön ölçülen sonuçlardır. 1. haftada Karich ve arkadaşlarının meta-analizinde öğrenene denetim vermenin genel etkisinin neredeyse sıfır ($g = 0,05$) olduğunu görmüştük (2014, s. 392). Aynı çalışmanın yaş tablosu bu haftanın sorusu için daha öğreticidir. Çalışmalar öğrenen yaşına göre ayrıldığında ortanca etki büyüklüğü K–12 düzeyinde 0,13 ($k = 6$), yükseköğretimde 0,07 ($k = 14$) ve yetişkin eğitiminde 0,00'dır; ancak yetişkin eğitimi satırında yalnızca tek bir çalışma vardır ($k = 1$; Karich vd., 2014, s. 403). Yazarlar da yaşın öğrenen denetiminin etkililiği üzerindeki etkisinin ek araştırmaya gereksinim duyan bir alan olduğunu belirtir (s. 404). Bu sonuç yetişkinlerde öğrenen denetiminin işe yaramadığını göstermez. Gösterdiği şey, yetişkinler için kanıtın neredeyse hiç bulunmadığıdır. **Sıfıra yakın bir ortalama ile tek çalışmalık bir satır aynı şey değildir: birincisi bir bulgu, ikincisi bir kanıt boşluğudur.**

Seçim hakkı vermenin neden yetmeyebileceğine ilişkin üçüncü bir ipucu Türkçe alanyazından gelir. Somyürek, sistemin öğrenenin davranışlarına bakarak kendini uyarladığı sistemleri, öğrenenin ayarları kendisinin yaptığı "kullanıcı tarafından uyarlanan" sistemlerden ayırır. Birinde uyarlama sistem tarafından otomatik yapılır; ötekinde kontrol kullanıcıdadır ve kullanıcının sistemi nasıl ayarlayacağına ilişkin yeterli üstbilişsel becerilere sahip olması gerekir (2009, s. 31). Yani seçim sunmak, seçimi iyi yapabilecek bir öğrenen varsayar.

Tablo 2.1 · Öz-yönelimin üç düzeyi: değer, strateji, sistem kararı

Düzey	Sorduğu soru	Yetişkin eğitiminden örnek	Nasıl sınanır?
Değer	Yetişkine kendi öğrenmesine yön verme hakkı tanınmalı mı?	Öğrenen, kendisine önerilen yolu değiştirebilir	Ampirik bir soru değil, tasarım ilkesi; Brookfield'ın eleştirisiyle birlikte savunulur
Strateji	Seçim vermek öğrenmeyi artırır mı?	Açıköğretimde ünite sırasını öğrenenin seçmesi	Karşılaştırmalı çalışma; genel etki g = 0,05, yetişkin satırında k = 1 (Karich vd., 2014)
Sistem kararı	Sistem öğrenen verisine bakarak ne yapar?	Ön bilgi yoklamasına göre ilk modülün atlanması	Öğrenen modeli ve karar kuralı açık mı? (3. hafta)

ÖRNEK **Ünite sırasını seçmek.** Açıköğretimde bir istatistik dersinin on ünitesi var ve sistem, öğrenenin üniteleri istediği sırayla açmasına izin veriyor (kurgusal örnek). Hevesli ve ön bilgisi güçlü bir öğrenen için bu özgürlük gerçektir. Yıllar sonra eğitime dönen, ön bilgisi dağınık bir öğrenen için ise sorun çözülmemiş, öğrenene devredilmiştir: neyin neden önce geldiğini bilmeden sıra seçmesi beklenmektedir. Birinci durumda seçim hakkı bir değer olarak korunmuştur; ikinci durumda bir strateji olarak işe yarayıp yaramadığı bilinmemektedir. Tablo 2.1'deki düzeylerin ayrılması bu iki durumu ayırt etmemizi sağlar.

DİKKAT **"Öğrenene seçenek verdik" bir uyarlama kanıtı değildir.** Seçenek sunan bir arayüz, öğrenen hakkında güncellenen bir temsile dayanmaz; 1. haftadaki ölçüte göre akıllı değil, esnektir. Esneklik değerlidir, ama öğrenmenin arttığını göstermez. Üç soruyu birlikte sorun: seçimi kim yapıyor, iyi yapmak için hangi bilgi gerekiyor, bu bilgi öğrenende var mı?

Sonuç olarak öz-yönelimi iki ayrı soruya bölüyoruz. Bir değer olarak öz-yönelim, tasarımın yetişkine saygısıdır ve ampirik kanıtla sınanmaz; ama ideolojik biçimde kullanılabileceği akılda tutulur. Bir strateji olarak öğrenen denetimi sınanabilir bir hipotezdir ve yetişkinler için kanıtı çok zayıftır. Üçüncü haftada bu ayrımı uyarlamanın kaynağı ile denetimi arasındaki ilişki olarak yeniden ele alacağız.

2.2 · Yetişkinin Kısıtları: Özellik mi, Koşul mu?

Yetişkin eğitimini örgün eğitimden ayıran şeylerin başında, öğrenenin eğitimi yaşamının geri kalanıyla birlikte taşımasıdır. Wlodkowski ve Ginsberg bugünkü yetişkin öğrenenlerin birçoğunun ara veren (stop-out) öğrenciler olduğunu, eğitimin onların yaşamının geri kalanına uydurulması gerektiğini belirtir (2017, s. 25). Çevrimiçi ortamda aynı örüntü sürer: yetişkin öğrenenler, özellikle marjinalleştirilmiş gruplardan gelenler, mali, ailevi ve iş kaynaklı nedenlerle sık sık ara verir; ara verenler çoğunlukla izlenmez ve eğitimlerine yaşamın başka bir döneminde, başka bir kurumda devam eder (2017, s. 109). Aynı sayfada, bilgisayar okuryazarlığı, yalnız öğrenme, yazma becerisi ve çevrimiçi ortamın istediği kişisel güdülenme gibi taleplerin de bu öğrenenlerin devamını olumsuz etkileyebileceği belirtilir.

Bu gözlem tasarımcıya bir sorun yükler: bir sistem "ara verdi" bilgisini hangi nedene bağlayacaktır? 1. haftanın uyarısını hatırlayın: **sistem çoğu zaman öğrenenin bir özelliğini değil, içinde bulunduğu koşulu ölçer.** Bu uyarıyı kullanılabilir hâle getirmek için üç ayrı bilgi türünü ayırmak gerekir. Brusilovsky, Kobsa ve arkadaşlarının önerisine dayanarak uyarlamanın dayanabileceği veriyi üç grupta toplar. Kullanıcı verisi, kullanıcıların çeşitli özelliklerini kapsar ve geleneksel uyarlama hedefidir. Kullanım verisi, kullanıcının sistemle etkileşimine ilişkin olup kullanıcı özelliklerine indirgenemeyen, ama yine de uyarlama kararlarında

kullanılabilen veridir. Çevre verisi ise kullanıcının kendisiyle ilgili olmayan bütün çevre yönlerini kapsar (2001, s. 96). Çevre uyarlamasının tipik örneği, platform özelliklerine göre içerik biçimini seçmektir: ağ bant genişliğine göre hareketli görüntü yerine durağan resim sunmak gibi (Brusilovsky, 2001, s. 97).

İkinci ayrım, bilginin ne kadar kararlı olduğudur. Brusilovsky kişilik etmenleri, bilişsel etmenler ve öğrenme stillerinden oluşan "bireysel özellikleri" hiç değiştirilemeyen ya da ancak uzun sürede değişebilen kararlı özellikler olarak tanımlar (2001, s. 96). Aleven ve arkadaşları ise bilgi ile duyuşsal ve güdüsel durum gibi öğretim süresince değişmesi beklenen özelliklerin her öğrenci için ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini belirtir (2017, s. 524). Bu iki cümleyi birleştirince yetişkin eğitimi için kullanışlı bir üçlü elde ederiz: **özellik** (kararlı), **durum** (öğretim sırasında değişir) ve **koşul** (öğrenenin dışındaki yaşam ve çevre koşulu). Üçlü bu dersin işlem kolaylığı için yaptığı bir sentezdir; kaynaklardaki terimlerin birebir karşılığı değildir.

Tablo 2.2 · Tablo 1.2'deki personalardan üç veri türü

Persona cümlesi (Tablo 1.2)	Veri türü (Brusilovsky, 2001)	Özellik, durum ya da koşul?	Uyarlamaya dönüşebilecek karar
Öğrenme zamanı gece geç saatler, 20–30 dakikalık aralıklar	Kullanım verisi (oturum saati ve süresi)	Koşul (vardiya)	Kısa görevler, kaldığı yerden devam
Ön bilgisi dağınık	Kullanıcı verisi (bilgi)	Durum; öğretimle değişir	Ön bilgi yoklaması, boşluk temelli yol
Akademik özgüveni düşük	Kullanıcı verisi (duyuşsal durum)	Durum; ilk sınavdan sonra değişebilir	Erken küçük başarı fırsatı, insan desteği
İşlemlerinin çoğunu telefondan yapıyor	Çevre verisi (platform)	Koşul	Sadeleştirilmiş akış, hafif medya
Yirmi yıl sonra yeniden kayıt olmuş	Kullanıcı verisi (geçmiş)	Kararlı özellik	Tek başına karar vermez; yoklamayla birlikte okunur

ÖRNEK **Aynı oturum, üç okuma.** Bir öğrenen her perşembe gece yarısına yakın oturum açıyor ve yirmi dakika sonra çıkıyor (kurgusal örnek). Sistem yalnızca bir kullanım verisi görür. Birinci okuma onu bir özelliğe bağlar: "Bu öğrenen düşük güdülüdür." Bu okumanın dayanağı yoktur. İkinci okuma bir duruma bağlar: "Bu hafta yorgun." Bunu sınamak için başka veri gerekir. Üçüncü okuma bir koşula bağlar: "Perşembe vardiyası geç bitiyor." Bu okuma, öğrenene sorulan tek bir soruyla doğrulanabilir. Kararlar da değişir. Birinci okuma güdüleme mesajı gönderir, ikincisi bekler, üçüncüsü yirmi dakikalık görev parçaları tasarlar. Yanlış okumanın maliyeti, yetişkin eğitiminde yalnızca bir etiket değildir; öğrenenin sistemden çekilmesidir.

Kısıt, tasarımcının hangi kapıdan bakması gerektiğini de söyler. Wlodkowski ve Ginsberg yetişkin güdülenmesini dört koşulun kesişimi olarak tarif eder: kapsayıcılığı kurmak (öğrenenlerin ve öğretenlerin birbirine saygı duyduğu ve bağlı hissettiği bir öğrenme ortamı yaratmak), olumlu tutum geliştirmek (kişisel ilgi ve irade yoluyla öğrenmeye yönelik elverişli bir eğilim), anlamı artırmak (öğrenenlerin bakış açılarını ve değerlerini içeren, zorlayıcı ve ilgi çekici deneyimler) ve yeterlik kazandırmak (öğrenenlerin değer verdikleri bir şeyi öğrenmede etkili olduğuna ilişkin kavrayış) (2017, s. 98). Dört koşul, kısıt karşısında bir kontrol listesine çevrilebilir: vardiyalı bir çalışanın gece yirmi dakikasında videonun kalitesinden önce şu önemlidir: bu yirmi dakika bana anlamlı bir şey kazandırıyor mu?

BİLGİ **Çevre verisi ve müze rehberi.** Brusilovsky, kullanıcının ilgisini temel alan sistemlerin kiosk, ansiklopedi ve müze rehberi gibi ortamlarda yaygınlaştığını (2001, s. 96), el tipi rehberlerin ise kullanıcının konumunu kullanarak uyarlama yaptığını (2001, s. 97) belirtir. Müze ziyaretçisi kayıtlı öğrenci değildir; sistemin elindeki, ziyaretin içindeki ilgi ve konum verisidir. Kalıcı bir öğrenen modeli olmadan da uyarlama yapılabilir.

2.3 · Neye Göre Uyarlıyoruz? Bir Sınıflama

Uyarlamanın dayanabileceği öğrenen özelliği ne kadar çoktur? Aleven ve arkadaşları, dikkate alınabilecek öğrenen özelliklerinin bir hesaba göre otuza kadar çıktığını, hangilerine göre uyarlamanın en çok değer taşıdığının ise ampirik bir soru olduğunu belirtir (2017, s. 524). Yazarlar kendi derlemelerinde beş geniş grup ayırır: ön bilgi ve bilginin gelişimi; öğrencinin bir etkinlik içindeki yolu (stratejiler, hatalar, yardım istekleri); duyuş ve güdülenme; öz-düzenleme stratejileri, üstbiliş ve çaba; öğrenme stilleri (2017, s. 524). 1. haftada bu listeyi uyarlanabilirlik ızgarasının satırları olarak görmüştük (Tablo 1.5 ve Şema S4). Şimdi her satırı, kanıt durumuyla birlikte okuyacağız.

Tablo 2.3 · Beş öğrenen özelliği grubu ve kanıt durumu (Aleven vd., 2017)

Grup	Yetişkin eğitiminden örnek	Aleven vd.'nin değerlendirmesi	Sayfa
Ön bilgi ve bilginin gelişimi	Ön bilgi yoklamasına göre modül atlama	Görev döngüsünde bilgi gelişimine uyarlama, ızgarada uyarlamanın en etkili olduğu hücre olabilir; yinelemeler gerekir	s. 530
Etkinlik içindeki yol: strateji, hata	Bir hesaplama adımındaki hata türüne göre ipucu	Tasarım ve adım döngülerinde etkili örnekler çok; görev döngüsünde titiz bir gösterim bulunmadı	s. 535
Duyuş ve güdülenme	Kişisel ilgiye göre görev seçimi	Duyuşa uyarlama üç döngüde de etkili olabilir; güdülenmeye uyarlama az çalışılmış, ancak ilgiye göre görev seçimi güçlü etki gösterdi	s. 539
Öz-düzenleme, üstbiliş, çaba	Öğrenene kendi ilerlemesini gösteren açık model	Üç döngüde başarılı örnekler var, ancak bazı sonuçlar kesin değil; açık öğrenen modeline ilişkin kanıt karışık	s. 543
Öğrenme stilleri	Ankete göre görsel ya da işitsel sunum	Titiz çalışmalarda yalnızca az sayıda üstünlük gösterildi (2.4'te ayrıntı)	s. 545

Tablo iki şey söyler. Birincisi, grupların kanıtı eşit değildir. Aleven ve arkadaşları ön bilgiye uyarlamanın bütün döngülerde etkili olduğunu bildirir; bilginin gelişimine görev döngüsünde uyarlamayı ızgaranın belki de en etkili hücresi olarak yorumlar ve yineleme çalışmaları ister (2017, s. 527, 530). Öğrenme stilleri satırı ise ızgarada yer alır, ama kanıtı en zayıf satırdır. 1. haftada kaydettiğimiz uyarı burada somutlaşır: ızgarada yer almak, kanıtın güçlü olduğu anlamına gelmez. İkincisi, yetişkin eğitimi için en çekici görünen iki grup, yani duyuş-güdülenme ve öz-düzenleme, için kanıt daha karışıktır. Aleven ve arkadaşları güdülenmeye uyarlamanın az çalışıldığını, öz-düzenlemeye uyarlamada ise bazı sonuçların kesin olmadığını ve açık öğrenen modeline ilişkin kanıtın karışık olduğunu belirtir (2017, s. 539, 543). Yetişkin güdülenmesi bu dersin merkezindeki konulardan biri olsa da sistemlerin onu güvenilir biçimde ölçüp ona göre uyarlama yapabildiğine dair kanıt, ön bilgideki kadar sağlam değildir.

Aleven ve arkadaşlarının listesi öğrenenin ne bildiğine, nasıl çözdüğüne ve nasıl hissettiğine odaklanır. Yetişkin eğitiminde bunlara iki özellik daha eklenmelidir. Brusilovsky'nin listesinde bulunan hedef ve görevler ile geçmiş birikim (background) yetişkin öğrenen için merkezidir; kullanıcının ilgileri de bu listede yer alır (2001, s. 96). 1. haftadaki Tablo 1.1'de "beyan edilen hedef" ve "iş ya da rol bilgisi" olarak karşımıza çıkan veriler bunlardır. İki listeyi birlikte okuyunca şu sınıflama çıkar:

Tablo 2.4 · Uyarlamanın dayanağı: yetişkin eğitimi için birleşik sınıflama (ders sentezi)

Dayanak	Örnek	Kararlılığı	Tipik toplama yolu
Bilgi	Ön bilgi, bilginin gelişimi	Durum; öğretimle değişir	Kısa yoklama, görev başarımı
Etkinlik içindeki yol	Strateji, hata türü, yardım isteği	Durum; adım adım değişir	Etkileşim kaydı
Duyuş ve güdü	Can sıkıntısı, özgüven, ilgi	Durum; ölçmesi zor	Beyan, davranış göstergesi
Öz-düzenleme	Planlama, kendini izleme, çaba	Durum ve özellik arası	Beyan, etkileşim örüntüsü
Hedef ve bağlam	Beyan edilen hedef, mesleki rol	Görece kararlı	Öğrenen beyanı
Çevre	Cihaz, bant genişliği, konum	Koşul	Sistem kaydı
Stil ve tercih	Anket sonucu "görsel öğrenen"	Kararlı olduğu varsayılır	Anket, psikolojik test

Sınıflamanın son satırı bir sınavdır. Şimdiye kadar dayanak olarak sayılan her şey bir "neye göre" cevabı olabilir; ama bir cevabın var olması, doğru olduğunu göstermez. Aleven ve arkadaşlarının tespiti burada geçerlidir: hangi özelliklerin uyarlamaya değer olduğu ampirik bir sorudur (2017, s. 524).

Son bir ayrım, uyarlamayı kimin yaptığıdır; üçüncü haftanın konusunu şimdiden hazırlar. Somyürek'in örneklerinde, kullanıcının arayüzü, yazı tipini ya da içerik sunum türünü (yazı mı, video mu) seçtiği sistem kullanıcı tarafından uyarlanan bir sistemdir. Bir alıştırma yazılımının öğrencinin cevaplarına bakarak öğrenme düzeyine karar verip sonraki sorunun güçlüğünü kendiliğinden belirlemesi ise uyarlanabilir sistemdir (2009, s. 31). Bir ürün tanıtımında "kişiselleştirme" sözcüğü geçtiğinde ilk iş, hangi türden söz edildiğini sormaktır. **Birinde öğrenen ayarlar, ötekinde sistem karar verir.** İkisi de değerlidir; ama yalnızca ikincisinde bir öğrenen modeli gerekir ve yalnızca ikincisinin kararı sistem adına verilir.

ÖRNEK **Aynı ders, iki "kişiselleştirme".** Bir halk eğitim merkezinin çevrimiçi okuma yazma dersinde öğrenen yazı boyutunu büyütebiliyor ve anlatımı yazı yerine ses olarak seçebiliyor (kurgusal örnek). Bu, kullanıcı tarafından uyarlanan bir sistemdir; erişilebilirlik için çok değerlidir ve öğrenen modeli gerektirmez. Aynı derste sistem, öğrencinin son beş alıştırmadaki hata türüne bakarak sıradaki alıştırmayı seçiyorsa uyarlanabilir sistem söz konusudur ve alıştırma ile hata arasındaki ilişkiyi tutan bir model gerekir. Tanıtım metni iki durum için de "kişiselleştirilmiş öğrenme" der.

Ders 2B · Tercihten Kanıta

Öğrenme Stilleri, Ön Bilgi, Kanıta Dayalı Persona ve Eleştirel Okuma

Dersin sorusu: Bir öğrenen farkının tasarım kararını hak ettiğini hangi kanıtla söyleriz?

2.4 · Öğrenme Stilleri: Tercih ile Kanıt Arasında

Vinyetteki firma öğrenenleri bir anketle etiketliyor. 1. haftada ölçülebilen ile anlamlı olanın aynı şey olmadığını söylemiştik. Şimdi bu cümleyi sınayacağız: böyle bir iddia için ne tür kanıt gerekir ve yetişkin örneklemlerinde var mı?

Pashler ve arkadaşları öğrenme stili kavramını, bireylerin kendileri için hangi öğretim ya da çalışma biçiminin en etkili olduğu konusunda farklılaştığı fikri olarak tanımlar. Stil ölçekleri çoğunlukla kişilere hangi bilgi sunumunu tercih ettiklerini sorar; en yaygın hipotez ise **eşleştirme hipotezi**dir: öğretim, öğrenenin tercihine uyan biçimde sunulduğunda en iyi sonucu verir. Örneğin "görsel öğrenen" için görsel sunumun öne çıkarılması (2008, s. 105). Aleven ve arkadaşları aynı tanımı izler ve bir derlemenin 71 farklı stil sınıflaması saydığını aktarır (2017, s. 544). Brusilovsky de kişilik etmenleri, bilişsel etmenler ve öğrenme stillerini kapsayan bireysel özelliklere göre uyarlamanın henüz bir başarı öyküsü olarak anlatılamayacağını, hangi özelliklerin nasıl kullanılacağı konusunda az uzlaşı bulunduğunu belirtir (2001, s. 96).

Pashler ve arkadaşlarının asıl katkısı, hipotezi sınamak için gereken deney desenini açıkça yazmasıdır. Çalışma dört ölçütü karşılamalıdır (2008, s. 109).

Tablo 2.5 · Öğrenme stili iddiasını sınamanın dört ölçütü (Pashler vd., 2008, s. 109)

Ölçüt	Ne demek?	Bir ürün iddiasına sorulacak soru
1. Gruplama	Öğrenenler bir stil ölçümüne göre iki ya da daha fazla gruba ayrılır	Stil nasıl ölçüldü, hangi ölçekle?
2. Rastgele atama	Her stil grubunun içinde, öğrenenler en az iki öğrenme yöntemine rastgele atanır	Aynı stildeki öğrenenler farklı yöntemlere rastgele mi dağıtıldı?
3. Ortak sınav	Herkes aynı başarı testiyle ölçülür; testler farklıysa hipotez desteklenmez	Herkes aynı sınava mı girdi?
4. Çaprazlama	Bir stil grubu için en iyi yöntem, öteki grup için en iyi yöntemden farklı çıkar	En iyi yöntem gruptan gruba değişti mi?

Dördüncü ölçüt **çaprazlama etkileşimi**dir. Bu, iki grubun iki yöntemde aldığı puanların çaprazlanmasıdır: A stilindeki öğrenenler 1. yöntemde, B stilindekiler 2. yöntemde daha iyidir. Aynı yöntem iki grup için de en iyiyse, farklar istatistiksel olarak anlamlı olsa bile hipotez desteklenmez, çünkü ayrı bir öğretim kararı gerekmez (Pashler vd., 2008, s. 109).

ÖRNEK **Vinyetteki firma iddiasını dört ölçütle sınamak.** Firma, dört bin öğrenciye anket uyguladığını, "görsel", "işitsel" ve "uygulamalı" gruplar oluşturduğunu, her gruba kendi etiketine uygun içerik sunduğunu ve pilot uygulamada memnuniyetin yüksek olduğunu söylüyor (kurgusal örnek). Birinci ölçüt karşılanmıştır: gruplar var. İkinci ölçüt karşılanmamıştır: her öğrenen yalnızca kendi etiketine uygun içeriği almıştır, kimse farklı bir yönteme rastgele atanmamıştır; dolayısıyla bir yöntemin başka bir yönteme göre daha iyi olduğu görülemez. Üçüncü ölçüt belirsizdir: ortak bir sınav anlatılmamıştır. Dördüncü ölçüt sınanamaz, çünkü ortada karşılaştırma yoktur. Elimizdeki kanıt, 1. haftadaki kanıt merdiveninin en alt basamağında, memnuniyettedir.

Alanyazın bu ölçütlere ne söylüyor? Pashler ve arkadaşları, ölçütleri karşılayan çok az çalışma bulduklarını ve bunların bir kısmının eşleştirme hipotezi ile çeliştiğini bildirir (2008, s. 105). Massa ve Mayer'in çalışmasında yardım ekranları öğrenenin sözel ya da görsel tercihine eşlenmiş, yirmiye yakın bireysel fark ölçümü incelenmiş ve sonuçlar tekrarlanmış, ancak eşlenmiş yardımın daha iyi sonuç verdiğine dair bir bulguya rastlanmamıştır. Cook ve arkadaşları 123 dahiliye asistanıyla (uzmanlık eğitimindeki yetişkinler) dört ayaktan tedavi konusunda modüller sunmuş ve "duyumsal" ile "sezgisel" öğrenenlerin soru-önce ya da bilgi-önce sunumdan farklı yararlanacağı tahminini doğrulamamıştır. Constantinidou ve Baker yetişkinlerin görsel–sözel tercih anketi puanlarını sözlü serbest hatırlama performansıyla karşılaştırmış ve görsel bir öğrenme stili ile görsel ya da işitsel sunulan sözel öğelerin öğrenilmesi arasında ilişki bulmamıştır; görsel sunum ise genel olarak saf sözel sunumdan daha iyi hatırlama sağlamıştır (Pashler vd., 2008, s. 112; çalışmalar Pashler vd.'nin aktarımıyla). Son iki çalışma doğrudan yetişkin örneklemlerine dayanır ve hiçbiri stile göre farklılaşan bir yöntem üstünlüğü göstermemiştir.

Aleven ve arkadaşları sonraki araştırmalara da bakar. Cook'un incelemesine göre yetenek–işlem etkileşimleri varsa bile seyrek ve küçüktür; incelenen 65 karşıtlığın yalnızca 9'unda (%14) istatistiksel olarak anlamlı bir etkileşim çıkmıştır (2017, s. 545). Daha olumlu sonuçlara varan iki derlemeyi de anarlar, ancak bunların yöntem titizliğini tartmadığını belirtirler; kendi değerlendirmeleri, yalnızca az sayıda titiz çalışmanın stile uyarlamanın üstünlüğünü gösterdiğidir. Tasarım ya da adım döngüsünde stile uyarlama çalışması bulamamışlardır (2017, s. 545).

Kanıt yokluğu, çürütme değildir. Pashler ve arkadaşları da bunu açıkça yazar: olumsuz sonuçlar hipotezin kesin bir çürütülmesi sayılmaz; ancak bunların neredeyse hiç olumlu bulgu bulunmamasıyla birleşimi, stillerin sınıfta uygulanmasını haklı çıkarmaz (2008, s. 112). Yazarlar ölçütleri karşılayan ölçme ve müdahale çiftlerinin

ileride bulunabileceğini de belirtir (s. 112); sonuç cümleleri ise okul ortamı için kurulmuştur (s. 116). Yazarlar iki ayrı noktayı da korur: öğrencilerin farklı sunumlardan farklı yarar sağlayabildiği gerçektir ve inkâr edilmez; fakat bu heterojen tepkilerden, mevcut öğrenci tiplemelerinin hangi öğretimin kime sunulacağına karar vermede geçerli bir yardım sağladığı sonucuna uzanmak büyük bir sıçramadır (2008, s. 116). Ayrıca stile dayalı bir müdahale öğrenenlerin değerlendirilmesini ve gruplanmasını, ek öğretmen eğitimini, her stil için etkinliklerin hazırlanıp doğrulanmasını gerektirir. Bu maliyet kazancı aşıyorsa uygulama anlamlı olmaz (Pashler vd., 2008, s. 116).

Bu sonuçlar ortada bırakılırsa tasarımcı "öğrenenlere hiçbir şey sunmayalım" sonucuna varabilir. Oysa üç ayrı şey birbirine karıştırılmaktadır.

Tablo 2.6 · "Stil" adı altında karıştırılan üç şey

Ne?	Örnek	Kanıt ihtiyacı	Tasarım kararı
Erişilebilirlik gereksinimi	Görme engelli bir öğrenenin görsel sunulan içeriği edinmekte büyük güçlük çekmesi	Kanıt yeter; gereksinim açık	Alternatif biçim sunulur (Shute ve Zapata-Rivera, 2012)
Tercih	Bir öğrenenin metin yerine ses dinlemeyi seçmesi	Öğrenme iddiası yoksa kanıt gerekmez	Kullanıcı tarafından uyarlanan seçenek (Somyürek, 2009, s. 31)
Öğrenme farkı hipotezi	"Görsel öğrenenler görsel sunumla daha çok öğrenir"	Dört ölçüt (Pashler vd., 2008, s. 109)	Kanıt yoksa karar verilmez

İlk satır için dayanak şudur: Shute ve Zapata-Rivera, öğrenenler arasındaki ikinci uyarlama nedenini yetenek ve yetersizliklerdeki farklar olarak sayar ve bunu hakkaniyet ile erişilebilirlik sorunu olarak çerçeveler; görme engelli bir öğrenenin, ön bilgisinden bağımsız olarak, görsel sunulan materyali edinmekte büyük güçlük çekeceğini örnekler (2012).

Son olarak uyarlamasız tasarımın kendi değerini hatırlamak gerekir. Pashler ve arkadaşları aynı tür öğretimin her bağlamda her öğrenen için en yararlı olduğunu söylemediklerini; en uygun yöntemin konuya göre değişebileceğini, örneğin bir yazma dersinin sözel ağırlıklı, geometri öğretiminin görsel–uzamsal materyal gerektirdiğini belirtir (2008, s. 116). Bu fark öğrenenin tipinden değil, alanın taleplerinden gelir; Aleven ve arkadaşlarının tasarım zamanı uyarlaması dediği şey budur (2017, s. 524). Dunlosky ve arkadaşları da alıştırma sınaması ve aralıklı çalışmanın farklı yaş ve yeteneklerdeki öğrenenlere yarar sağladığı için yüksek yararlı bulunduğunu bildirir (2013, s. 5, 35, 39). Aynı çalışma, sınama etkisinin öğrenen özelliklerine göre ne ölçüde değiştiğinin henüz yeterince araştırılmadığını da belirtir (2013, s. 35). Dolayısıyla yetişkin eğitiminde güvenilir ilk adım genellikle herkes için iyi tasarlanmış bir ders ve iyi tasarlanmış bir sınama ve tekrar düzenidir; kişiye göre uyarlama bunun üzerine eklenir.

> **DİKKAT** **"Tercih ettiğim" ile "daha çok öğrendiğim" aynı şey değildir.** Pashler ve arkadaşları, öğrenenlerin öğrenmelerine ilişkin sezgilerinin ciddi biçimde yanlış olabildiğini; hızlı ilerleme sağlayan koşulların uzun vadeli kalıcılığı desteklemeyebildiğini, güçlük çıkaran koşulların ise kalıcılığı ve aktarımı artırabildiğini belirtir (2008, s. 117). Bir yetişkin öğrenen "videoyu tercih ediyorum" derken doğru bir şey söylüyor olabilir; ama bu tercih öğrendiği anlamına gelmez. Tercih verisi, kullanıcı tarafından uyarlanan seçenekler için meşrudur; öğrenme hipotezi için yetersizdir.

2.5 · Ön Bilgi, Kanıta Dayalı Persona ve Eleştirel Okuma

Stil uyarlaması kanıt sınavında sınıfta kalırken hangi fark başarılı olur? En iyi desteklenen aday ön bilgidir. Shute ve Zapata-Rivera, birçok yazarın gelen bilginin sonraki öğrenmenin tek en önemli belirleyicisi olduğunu savunduğunu, bu nedenle gelen bilgi ve becerileri değerlendirip öğretime sağlam bir başlangıç noktası vermenin mantıklı olduğunu yazar (2012). Aleven ve arkadaşları da bilgi heterojenliğinin (gelen bilgi, süregiden bilgi ve öğrenme hızı farkları) birçok araştırmacıca öğrenmedeki en etkili etken sayıldığını belirtir; ön bilgiye üç

döngüde de uyarlamanın etkili olduğu gösterilmiştir (2017, s. 527). Yetişkin eğitiminde bu bulgu özellikle önemlidir: aynı derste yeni mezun bir öğrenen ile yirmi yıl sonra dönen bir öğrenen bulunabilir.

Ön bilgiye uyarlamanın iki ayrı yolu vardır ve ikisi de 1. haftanın zaman ölçekleriyle bağlantılıdır. Birincisi **tasarım döngüsüdür.** Aleven ve arkadaşlarının aktardığı melez bir istatistik dersi yeniden tasarımında, ders günlüğü ve ön–son test verisine dayanan bir bilgi bileşeni çözümlemesi, dersin hedeflerinde eksik ve yanlış varsayılmış genellemeleri ortaya çıkarmış; hedefler gözden geçirilmiş, yeni etkinlikler eklenmiş, bazıları çıkarılmış ve yeniden tasarlanan ders özgün dersle karşılaştırıldığında yarı sürede çarpıcı biçimde daha iyi öğrenme sonuçları sağlamıştır (2017, s. 527). Bu, anında uyarlama yapan bir sistem kurmadan da bir yetişkin eğitimi kurumunun kendi verisiyle yapabileceği bir uyarlamadır. İkincisi **görev ve adım döngüsüdür**: öğrenenin bilgisine göre sıradaki görevi seçmek ya da destek düzeyini ayarlamak.

Uzmanlık tersinmesi, ön bilgiye uyarlamanın neden anlamlı olduğunu gösterir. Aleven ve arkadaşlarına göre bu araştırma çizgisi, yeni başlayan öğrenenler için öğretimin ileri düzeyde bilgisi olanlar için olandan farklı olması gerektiğine dair bol kanıt üretmiştir; hem cebir gibi iyi tanımlı alanlarda hem de edebî metin, günlük yazımı ve hava trafik kontrolü gibi belirsiz alanlarda (2017, s. 529). Bir adım daha ilerisinde, bilgisi daha fazla olan öğrenenlerin ilk, kolay adımları atlayıp sonraki adımlara geçme eğiliminden yararlanan hızlı bir değerlendirme yöntemi dört deneyde, ilk yerleştirmede (tam çözümlü örnekler ile kısmen sönümlenen örnekler arasında) ve bilgi geliştikçe öğretimin gerçek zamanlı ayarlanmasında etkili bulunmuştur (Aleven vd., 2017, s. 529; çalışma Kalyuga ve Sweller, 2004'ün aktarımıyla). Etkinin ayrıntısı Kalyuga'nın (2007) makalesindedir; bu bölümde onun içeriğine değil, Aleven ve arkadaşlarının aktardığı sonuca dayanıyoruz.

ÖRNEK **İşyerinde iş güvenliği eğitimi: iki tür çalışan.** Bir fabrikanın iş güvenliği eğitiminde yeni işe başlayan çalışanlar ile on yıllık usta aynı çevrimiçi modülü alıyor (kurgusal örnek). Modül her adımı ayrıntılı açıklıyor ve her adımdan sonra kısa bir sınama yapıyor. Yeni başlayan için bu destek yerindedir. Usta içinse aynı destek, bildiği şeyi yeniden izlemek anlamına gelir ve zamanı kısıtlı bir yetişkin için maliyetlidir. Uzmanlık tersinmesi çizgisinin önerdiği şey, yeni başlayan ile ileri düzeydeki çalışana farklı öğretim tasarlamaktır. Pratik karşılığı, modülün başında beş sorulu bir yoklama yapıp ustaya kısa bir kontrol listesi, yeni başlayana ayrıntılı bir akış sunmaktır. 1. haftada Tablo 1.1'de "bildiğini gösteren bölümü atlayabilir" demiştik; bu karar artık kanıtla desteklenen bir karardır.

Peki her öğrenen farkı için ayrı tasarım yapamayacağımıza göre, hangisini seçeceğiz? Bu bölümün cevabı, 2.1'den 2.4'e topladığımız ölçütleri **dört süzgeç** olarak sıralamaktır. Süzgeçler Pashler vd. (2008) ile Aleven vd.'nin (2017) tespitlerinden türetilmiş ders sezgisidir; kaynaklarda bu adla geçmezler. **Süzgeç 1 · İlişki.** Bu fark öğrenme çıktısıyla ilişkili mi, ilişki bir karşılaştırmayla (en iyisi çaprazlama etkileşimiyle) gösterilmiş mi? **Süzgeç 2 · Ölçüm.** Fark, yetişkinin zamanını çok almadan, yeterince güvenilir ölçülebiliyor mu ve ne kadar kararlı? **Süzgeç 3 · Eylem.** Tasarım bu bilgiye göre gerçekten farklı bir şey yapabiliyor mu? **Süzgeç 4 · Maliyet.** Kazanç, ölçmenin ve ayrı sürüm hazırlamanın maliyetini aşıyor mu? (Pashler vd., 2008, s. 116).

Tablo 2.7 · Dört süzgeç ve altı öğrenen farkı (ders değerlendirmesi)

Fark	İlişki kanıtı	Ölçüm	Eylem	Maliyet	Karar
Ön bilgi	Güçlü (Aleven vd., 2017, s. 527, 529)	Kısa yoklama	Modül atlama, destek düzeyi	Düşük–orta	Tasarım kararını hak eder
Zaman penceresi (vardiya, aile)	Ara verme ve devamla ilişkili (Wlodkowski ve Ginsberg, 2017, s. 25, 109)	Beyan, oturum kaydı	Parçalı görev, esnek teslim	Düşük	Hak eder; erişim koşulu
Cihaz ve bağlantı	Sunulabilecek ortamı belirler (Brusilovsky, 2001, s. 97)	Sistem kaydı	Medya türü seçimi	Düşük	Hak eder
Stil (görsel, işitsel)	Zayıf; çelişkili (Pashler vd., 2008, s. 116; Aleven vd., 2017, s. 545)	Anket	Sunum biçimi	Yüksek	Hak etmez; erişilebilirlik ve tercih ayrı ele alınır
Güdü ve özgüven durumu	Kısmi; ilgiye göre görev seçimi umut verici (Aleven vd., 2017, s. 539)	Beyan, davranış göstergesi; güç	Görev ya da mesaj seçimi	Orta	Küçük bir sınamayla denenir
Seçim tercihi (öz-yönelim)	Genel etki g = 0,05; yetişkin k = 1 (Karich vd., 2014, s. 392, 403)	Öğrenen beyanı	Seçenek sunma	Düşük	Değer olarak korunur; öğrenme kazancı vaat edilmez

Dört süzgeç kararı vermez; kararın neden verildiğini yazılı kılar. Bu yazılı kılma işi, bu dersin ürünü olan persona kartında yapılır. 1. haftada persona, tasarımın hangi öğrenen için yapıldığını görünür kılan kurgusal bir profil olarak tanımlanmıştı ve "sınanması gereken bir varsayım" olduğu vurgulanmıştı. **Kanıta dayalı persona**, personanın her satırına bir kanıt etiketi koyar: **K** (kurum verisi: kendi kayıtlarınız), **A** (alanyazın: sayfa numarasıyla bir kaynak) ya da **V** (varsayım). Kural basittir: V etiketli bir satır tasarım kararı doğurmaz, bir sınama sorusu doğurur.

Tablo 2.8 · Kanıta dayalı persona kartı: vardiyalı çalışan öğrenen (kurgusal örnek)

Satır	Etiket	Dayanak	Tasarım kararı ya da sınama sorusu
Oturumlar gece geç saatte, kısa	K	Kurumun oturum kayıtları (kurgusal)	Görevler kısa parçalara bölünür; kaldığı yerden devam
Ön bilgisi dağınık	A + V	Ön bilgi farkı güçlü (Aleven vd., 2017, s. 527); bu grupta olduğu varsayım	Ön bilgi yoklaması; yoklama sonucu ilk ünite başarısını öngörüyor mu?
"Görsel öğrenen"	V	Kendi beyanı; ölçüt yok	Karar yok; erişilebilirlik gereksinimi sorulur
Akademik özgüveni düşük	V + K	İlk sınav sonrası bırakma kayıtları (kurgusal)	Küçük başarı fırsatı ve insan desteği denenir; sonraki hafta devam oranına bakılır
İşlemleri telefondan yapıyor	K	Platform kayıtları (kurgusal)	Hafif medya, sadeleştirilmiş akış

Kartın değeri doldurulmuş olmasında değil, hangi satırın hangi etikete düştüğünü göstermesindedir. Bir kartta çok sayıda V varsa, bu bir kusur değil, bir araştırma planıdır: hangi varsayımı hangi veriyle sınayacağınızı gösterir.

Şimdi bu ölçütlerle gerçek bir metin okuyoruz. Bu haftanın makale kritiği Wang ve arkadaşlarının (2024) meta-analizidir; izlencede bu hafta için kritik makale belirtilmediğinden seçilmiştir, çünkü Uyarlama Merceği'nin ikinci sorusu ("neye göre?") ile beşinci sorusu ("kimin için, nereye kadar?") bu metinde doğrudan sayılarla okunabilir. 1. haftada çalışmayı yalnızca ortalama etkisiyle (g = 0,70) tanımıştık; şimdi içine bakıyoruz.

ÖRNEK **Mercek Wang ve arkadaşlarının (2024) çalışmasında.** Ne? İncelenen 47 etki büyüklüğünün hepsinde uyarlanan hedef içerik ya da sunumdur (s. 1370). Neye göre? Uyarlamanın kaynağı bilişsel (k = 34), duyuşsal (k = 10) ve davranışsal (k = 10) olarak kodlanmış; duyuşsal kaynak kullanan çalışmalarda ortalama etki 1,044, kullanmayanlarda 0,607'dir (s. 1365). Kim karar veriyor? Çalışmaların 21'inde uyarlama motoru kural tabanlı ya da bulanık mantıktır (s. 1366). Kanıt? Karşılaştırma uyarlanabilir olmayan müdahaledir (s. 1348); etkiler çalışmalar arasında çok değişkendir (I^2 = %89,41; s. 1361). Kimin için, nereye kadar? Etki büyüklüklerinin 40'ı K–12 düzeyindendir; yetişkin eğitimi için ayrı bir satır yoktur (s. 1362, 1363).

Tablo 2.9 · Wang vd. (2024): ikinci ve beşinci soru için okunacak sayılar

Mercek sorusu	Makaledeki değer	Sayfa	Okuma notu
2. Neye göre?	Bilişsel kaynak: kullananlarda g = 0,649 (k = 34), kullanmayanlarda 0,826 (k = 13). Duyuşsal kaynak: 1,044 (k = 10) ve 0,607 (k = 37). Davranışsal kaynak: 0,534 (k = 10) ve 0,742 (k = 37)	1365	Çalışmalar arası karşılaştırmadır; nedensel okunamaz. Yazarlar bilişsel ve davranışsal kaynakların alt türlerine bakılmasını önerir (s. 1369–1370)
3. Kim karar veriyor?	Kural tabanlı ya da bulanık mantık: k = 21, N = 1.482, g = 0,810. Makine, derin ve pekiştirmeli öğrenme: k = 8, g = 0,699	1366	Yapay zekâ etiketi çoğunlukla kuralı gizler; 3. haftada ayrıntılanır
4. Kanıt?	47 etki büyüklüğü, 45 yayın, N = 3.750, g = 0,70; I^2 = %89,41. Deneysel desen k = 28, g = 0,518; yarı deneysel k = 14, g = 0,885. İki haftadan kısa çalışma k = 25; bir akademik yıl süren yalnızca 1 çalışma	1359, 1361, 1364, 1365	Desen ve süre etkiyi etkiliyor; kalıcılık kanıtı sınırlı
5. Kimin için, nereye kadar?	K–12: k = 40, N = 3.275, g = 0,686. Lisansüstü k = 2, lisans ve lisansüstü karma k = 3, belirsiz örneklem k = 2	1362, 1363	Yazarlar K–12 dışında yalnızca yedi çalışma bulunduğunu belirtir (s. 1369); yetişkin satırı yoktur

Üç okuma uyarısı. **Birincisi**, ikinci sorudaki sayılar şaşırtıcıdır: bilişsel kaynak kullanan çalışmalarda ortalama etki kullanmayanlara göre daha düşüktür. Yazarlar bilişsel ve davranışsal kaynakların alt türlerinin (örneğin öğrenenin bilgisi ya da yardım arama davranışı) incelenmesinin bu bulguyu anlamaya yardım edeceğini belirtir (2024, s. 1369–1370). "Bilişsel kaynak" başlığı farklı alt türleri birlikte kodlar; bu satır, 2.3'teki ön bilgi kanıtını tek başına çürütmez. **İkincisi**, desen farkı: yarı deneysel çalışmalarda ortalama etki (0,885) deneysel çalışmalardakinden (0,518) yüksektir (s. 1365); "g = 0,70" cümlesi desenle birlikte okunmalıdır. **Üçüncüsü**, beşinci soru: yetişkin öğrenenin bu meta-analizde görünmemesi etkinin yetişkin için olmadığı anlamına gelmez; kanıtın yetişkin için henüz kurulmadığı anlamına gelir. Yazarlar, diğer ortamlardaki çalışma sayısının azlığı nedeniyle K–12 bulgusunun dikkatle yorumlanması gerektiğini ekler (s. 1369).

Tasarım Alıştırması 2

1. haftada seçtiğiniz yetişkin öğrenen grubunu ve takılma anını alın; bu grubu iyi tanıyan ya da grubun içinden biriyle beş dakikalık bir konuşma yaparak Uygulama Yaprağı 1'deki takılma anınızın onun deneyiminde karşılığı olup olmadığını not edin. Ardından **Çalışma Yaprağı 3 — Kanıta Dayalı Persona** ile grubunuz için bir persona kartı hazırlayın: her satırı özellik, durum ya da koşul olarak sınıflayın; her satıra kurum verisi (K), alanyazın (A, sayfa numarasıyla) ya da varsayım (V) etiketi koyun; iki öğrenen farkını dört süzgeçten geçirin. V etiketli satırlar için bir sınama sorusu yazın. Ardından **Uygulama Yaprağı 2**'yi doldurun ve Tasarım Dosyanıza ekleyin. Bu yaprak dönem boyunca kullanacağınız Uyarlama Merceği'nin ikinci ve beşinci sorularını (neye göre; kimin için, nereye kadar) ilk kez gerekçelendirdiğiniz sayfadır. Dördüncü ve beşinci haftalarda öğrenen modellemeyi tartışırken bu karta geri döneceksiniz.

Ana Noktalar

- Öz-yönelim bir değer olarak savunulabilir; öğrenen denetimi bir strateji olarak sınanır ve genel etkisi neredeyse sıfırdır (g = 0,05). Yetişkin eğitimi satırı tek çalışmadır: bu bir bulgu değil, kanıt boşluğudur.
- "Yetişkinler zaten öz-yönelimlidir" cümlesi destek tasarlamaktan vazgeçmenin gerekçesi olabilir; Brookfield bu nedenle kavramın ideolojik boyutuna dikkat çeker.
- Yetişkinin kısıtları çoğu zaman özellik değil koşuldur; sistem bunu kullanım ya da çevre verisi olarak görür. Aynı veri farklı okumalara açıktır.
- Aleven ve arkadaşlarının beş öğrenen özelliği grubunda kanıt eşit değildir: ön bilgi güçlü, güdülenme ve öz-düzenleme karışık, öğrenme stilleri zayıftır.
- Öğrenenin ayarı kendisinin yaptığı sistem üstbilişsel beceri varsayar; sistemin kendini uyarladığı sistem bir öğrenen modeli gerektirir.
- Öğrenme stili hipotezi dört ölçütle sınanır: gruplama, rastgele atama, ortak sınav, çaprazlama etkileşimi. Bunları karşılayan çok az çalışma vardır.
- "Stil" adı altında erişilebilirlik gereksinimi, tercih ve öğrenme farkı hipotezi karışır; yalnızca sonuncusu kanıt ister.
- Herkes için iyi tasarım, sınama ve aralıklı tekrar yetişkin eğitiminde güvenilir ilk adımdır.
- Ön bilgi en iyi desteklenen farktır; uzmanlık tersinmesi çizgisi yeni başlayan ve ileri düzeydeki öğrenen için öğretimin farklı olması gerektiğini gösterir.
- Bir farkın tasarım kararını hak edip etmediğini dört süzgeç söyler: ilişki, ölçüm, eylem, maliyet.
- Kanıta dayalı persona her satıra K, A ya da V etiketi koyar; V etiketli satır karar değil, sınama sorusu doğurur.
- Wang vd. (2024) meta-analizinde 47 etkinin 40'ı K–12 düzeyindedir ve yetişkin satırı yoktur; ortalama etki desen ve süreyle birlikte okunmalıdır.

Anahtar Terimler

Öz-yönelim. Yetişkin öğrenenin kendi öğrenmesine yön verme eğilimi; bir değer olarak savunulur, bir strateji olarak sınanır.

Öğrenen denetimi. Öğretimin sırası, hızı ya da içeriği üzerinde kararın öğrenene bırakılması; genel etkisi neredeyse sıfırdır.

İdeoloji eleştirisi. Bir kavramın özgürleştirici görünümünün belirli çıkarlara hizmet edebildiğini gösteren eleştiri; Brookfield öz-yönelime uygular.

Ara verme (stop-out). Yetişkin öğrencinin mali, ailevi ya da iş nedenleriyle öğrenimine geçici olarak ara vermesi ve sonra devam etmesi.

Kullanıcı verisi. Kullanıcıların çeşitli özellikleri; geleneksel uyarlama hedefi.

Kullanım verisi. Kullanıcının sistemle etkileşimine ilişkin, özelliklere indirgenemeyen ama kararlarda kullanılabilen veri.

Çevre verisi. Kullanıcının kendisiyle ilgili olmayan çevre yönleri: cihaz, bant genişliği, konum.

Özellik, durum, koşul. Ders sentezi: kararlı kişisel özellik; öğretim sırasında değişen durum; öğrenenin dışındaki yaşam ve çevre koşulu.

Kullanıcı tarafından uyarlanan sistem. Ayarların öğrenen tarafından yapıldığı sistem; kontrol kullanıcıdadır ve üstbilişsel beceri gerektirir.

Uyarlanabilir sistem. Kullanıcı davranışlarından yola çıkarak kendini otomatik uyarlayan, bir kullanıcı modeline sahip sistem.

Öğrenme stili. Bireylerin kendileri için hangi öğretim biçiminin en etkili olduğu konusunda farklılaştığı fikri.

Eşleştirme hipotezi. Öğretimin öğrenenin tercih ettiği biçimde sunulduğunda en iyi sonucu vereceği iddiası.

Çaprazlama etkileşimi. Bir stil grubu için en iyi yöntemin öteki grup için farklı çıktığı örüntü; stil hipotezinin gerekli kanıtı.

Uzmanlık tersinmesi. Yeni başlayan öğrenen için uygun öğretimin ileri düzeydeki öğrenen için aynı olmadığını gösteren araştırma çizgisi.

Dört süzgeç. Ders sezgisi: bir öğrenen farkının tasarım kararını hak etmesi için ilişki, ölçüm, eylem ve maliyet sorularından geçmesi.

Kanıta dayalı persona. Her satırı kurum verisi (K), alanyazın (A) ya da varsayım (V) etiketiyle işaretlenmiş persona.

Kendini Sına

1. Brookfield'ın (2005) öz-yönelim eleştirisinin bir sistem tasarımcısı için en doğrudan sonucu hangisidir?

A) Öz-yönelim kavramı yetişkin eğitiminden çıkarılmalıdır
B) Öz-yönelimli öğrenenler sistemde daha az veri üretir
C) "Yetişkinler zaten öz-yönelimlidir" varsayımı, destek tasarlamaktan vazgeçmenin gerekçesi olarak kullanılabilir
D) Öz-yönelim yalnızca bireysel öğrenme projelerinde görülür

2. Yaş tablosundaki yetişkin eğitimi satırı için Karich ve arkadaşlarının (2014) bulguları hakkında hangisi doğrudur?

A) Satır çok sayıda çalışmaya dayanır ve etki büyüktür
B) Ortanca etki 0,00'dır, ancak satır yalnızca tek çalışmaya dayanır
C) Etki olumsuz ve anlamlıdır
D) Yetişkin eğitimi satırı K–12 satırından büyük etki gösterir

3. Bir öğrenenin işlemlerinin çoğunu telefondan yapması ve ağ bağlantısının zayıf olması nedeniyle hareketli görüntü yerine durağan görsel sunulması hangi veri türüne göre uyarlamadır?

A) Kullanıcı verisi
B) Kullanım verisi
C) Yalnızca öğrenen modeli
D) Çevre verisi

4. Bir öğrenen her perşembe gece yarısına yakın yirmi dakikalık oturum açıyor. Sistemin onu "düşük güdülü" olarak etiketlemesi neden sorunludur?

A) Kullanım verisi tek başına özelliği değil koşulu da yansıtabilir; başka veri gerekir
B) Yetişkinlerde güdü ölçülemez
C) Gece oturumları her zaman başarısızlık göstergesidir
D) Kullanım verisi uyarlamada hiç kullanılamaz

5. Aleven ve arkadaşlarına (2017) göre, hangi öğrenen özelliklerine göre uyarlamanın en çok değer taşıdığı nasıl belirlenir?

A) Öğretim elemanının sezgisiyle
B) Ampirik bir soru olarak, kanıtla
C) Ürünün tanıtım metnine bakarak
D) Özelliğin ölçülmesi kolaysa değerlidir

6. Öğrencinin yazı tipini ve anlatımı yazı ya da video olarak kendisinin seçtiği bir sistem Somyürek'in (2009) ayrımına göre hangisidir?

A) Uyarlanabilir sistem
B) Kullanıcı tarafından uyarlanan sistem
C) Zeki öğretim sistemi
D) Öğrenme analitiği uygulaması

7. Pashler ve arkadaşlarının (2008) ölçütlerine göre öğrenme stili hipotezine destek sağlayabilecek bulgu hangisidir?

A) Görsel öğrenenlerin görsel sunumdan, işitsel öğrenenlerin işitsel sunumdan daha memnun olduklarını bildirmesi
B) Her iki grubun da görsel sunumda daha yüksek puan alması
C) Görsel grubun her sınavda işitsel gruptan daha yüksek puan alması
D) Rastgele atanmış iki yöntemde, aynı sınavla, birinci grubun yöntem 1'de ikinci grubun yöntem 2'de daha yüksek puan alması

8. Aleven ve arkadaşlarının (2017) aktardığı Cook incelemesinde 65 karşıtlığın kaçında istatistiksel olarak anlamlı bir yetenek–işlem etkileşimi bulunmuştur?

A) 9'unda (%14)
B) 33'ünde (%51)
C) 52'sinde (%80)
D) Hiçbirinde

9. Uzmanlık tersinmesi çizgisinden Aleven ve arkadaşlarının (2017) aktardığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ön bilgi öğrenme için önemli değildir
B) Yeni başlayanlar için öğretim, ileri düzeyde bilgisi olanlar için olandan farklı olmalıdır
C) Uzmanlar her zaman ayrıntılı açıklamayı tercih eder
D) Etki yalnızca cebir gibi iyi tanımlı alanlarda görülür

10. Wang ve arkadaşlarının (2024) meta-analizinde öğrenen düzeyine göre sonuçlar hakkında hangisi doğrudur?

A) Yetişkin eğitimi için ayrı ve büyük bir satır vardır
B) Etki büyüklüklerinin 40'ı K–12 düzeyindedir ve yetişkin eğitimi için ayrı bir satır yoktur
C) Çalışmaların çoğu lisans düzeyindedir
D) Tüm düzeylerde etki aynıdır

Cevap anahtarı: 1-C · 2-B · 3-D · 4-A · 5-B · 6-B · 7-D · 8-A · 9-B · 10-B

Tartışma İçin

- "Yetişkinler doğal olarak öz-yönelimlidir" cümlesi Brookfield'a göre destek kaynaklarını kısmak için kullanılabilir. Çevrenizde "öğrenen kendi yolunu seçsin" ilkesi hangi noktada destek vermemenin gerekçesine dönüşüyor?
- Tablo 1.2'deki bir personanın üç cümlesini özellik, durum ya da koşul olarak sınıflayın. Aynı kullanım verisinin üç okuması üç farklı kararı nasıl doğurur?
- Vinyetteki firmanın anketle etiketleme önerisine kurumunuz olarak ne yanıt verirsiniz? Hangi pilot çalışma dört ölçütü karşılardı?
- Dört süzgeçten geçen tek bir fark seçseydiniz hangisi olurdu? Seçmediğiniz bir farkı (güdü ya da özgüven) küçük bir sınamayla nasıl denerdiniz?

Uygulama Yaprağı 2 — Öğrenen Profili ve Kısıtlar

Bu yaprak Tasarım Dosyanızın ikinci sayfasıdır (yaklaşık 600 sözcük). 1. haftadaki grubunuz için kanıta dayalı bir persona kartı yazacaksınız. Her satırın kanıt etiketini (K, A, V) yazın; V etiketli satırlar için bir sınama sorusu ekleyin; dayandığınız her kaynağı sayfa numarasıyla belirtin.

1 · Öğrenen profili: özellik, durum, koşul

Grubunuzu en iyi anlatan beş cümleyi yazın ve her birinin yanına özellik, durum ya da koşul olduğunu, hangi veri türüne (kullanıcı, kullanım, çevre) karşılık geldiğini yazın.

2 · Kısıtlar

Zaman, cihaz, iş, aile ve kurumsal kısıtlardan grubunuz için en belirleyici üçünü yazın. Her kısıtın öğrenme sürecinde hangi anda ortaya çıktığını belirtin.

3 · Kanıt etiketleri

Profildeki her satıra K (kurum verisi), A (alanyazın; sayfa numarasıyla) ya da V (varsayım) etiketi koyun. Kaç satır V? Bunların hangisini hangi veriyle sınayacaksınız?

4 · Dört süzgeç

İki öğrenen farkını seçin ve her birini ilişki, ölçüm, eylem ve maliyet süzgecinden geçirin. Karar: tasarım kararını hak ediyor mu, etmiyor mu, küçük bir sınama mı gerekiyor?

5 · Uyarlama Merceği: ikinci ve beşinci sorular

Uygulama Yaprağı 1'deki taslağınızı güncelleyin. Neye göre uyarlayacaksınız ve bu özelliğin öğrenmeyle ilişkisi hangi kanıta dayanıyor? Etki kimde yaramayabilir ve bunu kanıtta kim temsil ediyor?

6 · Bu aşamada bilmediğimi bildiğim üç şey

Kendini denetle

Profilde en az bir koşul ile bir durumu ayırdım mı? Her satırın bir kanıt etiketi var mı? V etiketli bir satırdan tasarım kararı çıkarmadım mı? Seçtiğim kaynaklara sayfa numarasıyla atıf yaptım mı?

Yetişkin Eğitimi Penceresi

Öğrenen farklarının en görünür olduğu yerler, kayıtlı öğrencinin olmadığı ortamlardır. Bir halk eğitim merkezinin okuma yazma kursunda ön bilgi farkı büyüktür: bazı katılımcılar harfleri tanırken bazıları kısa metinleri okur. Burada ön bilgiye göre uyarlama pahalı bir sistem gerektirmez; kursun başındaki beş dakikalık bir yoklama ve iki çalışma grubu, 2.5'te anlatılan uyarlamanın en yalın biçimidir. Öğrenme stili anketine ayrılacak zaman ise doğrudan bir maliyettir; Pashler ve arkadaşlarının maliyet uyarısı (2008, s. 116) burada özellikle yerindedir.

İşyerinde kısıt, bir öğrenme sorunu olmadan önce bir zaman sorunudur. Wlodkowski ve Ginsberg'in eğitimin yaşamın geri kalanına uydurulması gerektiği uyarısı (2017, s. 25) iş güvenliği ya da sertifika eğitimlerinde somut bir ilkeye dönüşür: kısa modüller, kaldığı yerden devam ve bildiğini atlama izni. Uzmanlık tersinmesi çizgisinin işyerindeki karşılığı, aynı modülün yeni başlayan ve deneyimli çalışan için aynı olmamasıdır.

Müzelerde ve sivil toplum kuruluşlarında uyarlama çoğunlukla ziyaretçinin o andaki ilgisine ve konumuna dayanır; Brusilovsky'nin müze rehberi örneği (2001, s. 96–97) bu ortamda "neye göre?" sorusunun cevabının oturumun içinde olduğunu gösterir. Bu haftanın alan sorusu şudur: kendi kurumunuzda bir öğrenen farkı için ayrı bir sürüm hazırlamanız istense, o fark dört süzgeçten hangisinde takılırdı?

Kaynakça

Aleven, V., McLaughlin, E. A., Glenn, R. A. ve Koedinger, K. R. (2017). Instruction based on adaptive learning technologies. R. E. Mayer ve P. A. Alexander (Ed.), Handbook of research on learning and instruction içinde (2. bs., s. 522–560). Routledge.

Brookfield, S. D. (2005). The power of critical theory for adult learning and teaching. Open University Press.

Brusilovsky, P. (2001). Adaptive hypermedia. User Modeling and User-Adapted Interaction, 11(1–2), 87–110. https://doi.org/10.1023/A:1011143116306

Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J. ve Willingham, D. T. (2013). Improving students' learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4–58. https://doi.org/10.1177/1529100612453266

Karich, A. C., Burns, M. K. ve Maki, K. E. (2014). Updated meta-analysis of learner control within educational technology. Review of Educational Research, 84(3), 392–410. https://doi.org/10.3102/0034654314526064

Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D. ve Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. Psychological Science in the Public Interest, 9(3), 105–119. https://doi.org/10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x

Shute, V. J. ve Zapata-Rivera, D. (2012). Adaptive educational systems. P. J. Durlach ve A. M. Lesgold (Ed.), Adaptive technologies for training and education içinde (s. 7–27). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139049580.004

Somyürek, S. (2009). Uyarlanabilir öğrenme ortamları: Eğitsel hiper ortam tasarımında yeni bir paradigma. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1(1), 29–38.

Wang, X., Huang, R. T., Sommer, M., Pei, B., Shidfar, P., Rehman, M. S., Ritzhaupt, A. D. ve Martin, F. (2024). The efficacy of artificial intelligence-enabled adaptive learning systems from 2010 to 2022 on learner outcomes: A meta-analysis. Journal of Educational Computing Research, 62(6), 1348–1383. https://doi.org/10.1177/07356331241240459

Wlodkowski, R. J. ve Ginsberg, M. B. (2017). Enhancing adult motivation to learn: A comprehensive guide for teaching all adults (4. bs.). Jossey-Bass.

Ek Okumalar

Aşağıdaki kaynaklar izlencede listelenmiştir; tam metinleri bu ders paketinin kaynak havuzunda bulunmadığı için içerikleri bu bölümde kullanılmamış, yalnızca künyeleri Crossref ile doğrulanmıştır.

- Kalyuga, S. (2007). Expertise reversal effect and its implications for learner-tailored instruction. Educational Psychology Review, 19(4), 509–539. https://doi.org/10.1007/s10648-007-9054-3
- Bernacki, M. L., Greene, M. J. ve Lobczowski, N. G. (2021). A systematic review of research on personalized learning: Personalized by whom, to what, how, and for what purpose(s)? Educational Psychology Review, 33(4), 1675–1715. https://doi.org/10.1007/s10648-021-09615-8
- Knowles, M. S., Holton, E. F., III, Swanson, R. A. ve Robinson, P. A. (2020). The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development (9. bs.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429299612